

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (3)

유류수송차·위험물 1류/2류/3류 (본문 295~298p)

핵심 개념

유류수송차 화재는 오르막·역풍 등 지형·기상 조건을 활용해 소방차를 배치한다. 위험물 1류(산화성고체)~3류(자연발화성/금수성)는 각각 물 사용 여부가 정반대로 갈린다.

2. 유류 수송차의 화재진압 (계속)

소방차는 지형·기상조건(오르막길·역풍)의 장점을 이용하고, 차량 왕래로부터 대원을 보호할 수 있는 곳에 세워야 한다. 대원은 차량에서 나와 왕래 차량과 떨어진 갓길에서 작업하고, 다른 차에 받혀 밀려갈 수 있는 곳은 피한다.

유류수송차 대응요령

자동차 타이어가 갑자기 인화성 물질이 될 수 있음을 인지. 소방용수 공급상태·한계를 파악. 갇힌 환자는 구조될 때까지 소방호스로 보호. 화물표·화물송장·플래카드를 보거나 운전자에게 물어 화물종류를 가능한 빨리 파악, 불명확하면 화물주인·제조회사에 연락

3. 위험물의 유별 특성과 소화방법 — 가. 제1류 위험물

제1류 위험물의 특성:

구분	내용
특성	1) 일반적으로 불연성이지만 분자 내 산소를 다량 함유해 다른 물질을 연소시키는 산화제 2) 가열 등으로 급격히 분해, 산소 방출로 다른 가연물 연소를 돕고 때로는 폭발 3) 대부분 무색결정 또는 백색분말, 물보다 무겁고 수용성
소화방법	분해 억제 중점, 대량방수로 온도를 낮춤. 1) 직사·분무방수, 포말소화, 건조사 효과적 2) 분말소화는 인산염류 사용 3) 알칼리금속 과산화물에는 방수는 절대엄금

시험 포인트

제1류 위험물은 대부분 방수 가능하지만, "알칼리금속 과산화물"만은 방수 절대엄금이라는 예외를 정확히 기억.

나. 제2류 위험물

제2류 위험물의 특성:

구분	내용
특성	모두 연소하기 쉬운 가연성 고체, 비교적 저온에서 발화. 1) 물질 자체 유독 2) 연소 시 유독가스 발생 3) 공기중 발화하는 성질(황화린) 4) 산이나 물 접촉 시 발열 5) 산화제와 접촉·혼합은 매우 위험, 충격 등으로 격렬 연소·폭발 위험
소화방법	질식 또는 방수소화. 1) 직사·분무방수, 포말소화, 건조사(단 고압방수에 의한 위험물 비산은 피함) 2) 금수성물질(금속분 등)은 건조사로 질식소화

다. 제3류 위험물

제3류 위험물의 특성:

구분	내용
특성	1) 물과 작용해 발열반응을 일으키거나 가연성가스를 발생해 연소하는 자연발화성·금수성물질 2) 금속칼륨·금속나트륨은 공기중 타고 물과 격렬히 반응해 폭발 — 석유 등 보호액 속에 저장
소화방법	1) 방수소화를 피하고 주위로의 연소방지 중점 2) 직접소화는 건조사 질식소화 또는 금속화재용 분말소화약제 3) 보호액인 석유가 연소하면 CO 나 분말 사용 가능

시험 포인트

1류·2류는 방수가 기본 원칙이지만(일부 예외 제외), 3류는 방수 자체를 피하는 것이 원칙이라는 큰 방향성의 차이 — 금수성 물질이라는 공통점 때문.